

[AP-13] P13 - Revisão de recursividade

Questão 1

Faça um programa para calcular o Máximo Divisor Comum (MDC) entre dois números inteiros, informados pelo usuário. Escreva uma função recursiva chamada **mdc** que recebe dois números inteiros positivos "a" e "b" como argumento e retorna o Máximo Divisor Comum entre eles. O Máximo Divisor Comum (MDC) de dois números é o maior número inteiro positivo que divide ambos sem deixar resto. Para implementar a função, utilize o Algoritmo de Euclides:

- Verifique se "b" é igual a 0. Se sim, retorne "a", pois o MDC entre "a" e 0 é "a".
- Caso contrário, retorne o resultado da chamada recursiva da função "mdc" passando "b" e "a % b" como argumentos. Isso acontece porque, pelo Algoritmo de Euclides, o MDC entre "a" e "b" é o mesmo que o MDC entre "b" e "resto de a por b".

Siga o padrão de entrada e saída apresentado nos exemplos a seguir.

Exemplo 1:

```
Digite o primeiro número: 15
Digite o segundo número: 9

MDC(15, 9) = 3
```

Exemplo 1:

```
Digite o primeiro número: 78
Digite o segundo número: 12

MDC(78, 12) = 6
```

Questão 2

Faça um programa que leia vários valores informados pelo usuário e verifique se esses valores são primos. O usuário informará valores enquanto o valor digitado por ele for maior que ou igual a zero. Para verificar se o número é primo ou não, escreva uma função recursiva chamada **primo** que recebe o número inteiro informado pelo usuário e o divisor a ser testado como argumento e retorna true se o número for primo e false caso contrário. Um número primo é um número inteiro maior que 1 que possui apenas dois divisores: ele mesmo e o número 1.

Siga o padrão de entrada e saída apresentado nos exemplos a seguir.

Exemplo 1:

```
Digite um número: 8
8 não é um número primo
Digite um número: 29
29 é um número primo
Digite um número: -1
```

Questão 3

Crie um programa em C++ que solicite ao usuário a quantidade de valores que o usuário deseja digitar e os valores em uma única linha. Em seguida, calcule o produto de todos os elementos desse vetor. Escreva uma função recursiva chamada **produto** que recebe um vetor de inteiros e o tamanho n do vetor como argumentos de entrada, e retorna o produto de todos os elementos do vetor. Siga as seguintes instruções:

1. Defina a função **produto** que receberá um vetor de inteiros e o tamanho n do vetor como parâmetros.
2. Verifique se o tamanho do vetor é igual a 0. Se sim, retorne 1, pois não há elementos para multiplicar.
3. Caso contrário, retorne o valor do primeiro elemento do vetor multiplicado ao resultado da chamada recursiva da função **produto** passando o restante do vetor (a partir do segundo elemento) e o tamanho reduzido em 1.

Siga o padrão de entrada e saída apresentado nos exemplos a seguir.

Exemplo 1:

```
Digite a quantidade de elementos: 3
Digite os valores: 2 5 3
Produto dos valores informados: 30
```

Exemplo 2:

```
Digite a quantidade de elementos: 5
Digite os valores: 3 3 3 3 3
Produto dos valores informados: 243
```